

FIȘA 2 - Liste în Python și parcurgeri

Date generale

Disciplina: Informatică
Clasa: a IX-a
Durata recomandată: 50 minute
Tip activitate: fișă de lucru - teorie, exemplu, problemă

Tipul 1. Crearea și accesarea unei liste

Partea teoretică. O listă este o colecție ordonată de elemente. În Python, elementele unei liste sunt accesate prin indici, primul element având indicele 0. Funcția `len(lista)` întoarce numărul de elemente.

Exemplu rezolvat. Se citește o listă de note și se afișează prima notă, ultima notă și numărul de note.

Folosim `split()` pentru a separa valorile citite și `int()` pentru conversie. Ultimul element are indicele `len(note)-1` sau se poate accesa cu `-1`.

```
note = [int(x) for x in input("Note: ").split()]
print("Prima notă:", note[0])
print("Ultima notă:", note[-1])
print("Număr de note:", len(note))
```

Problemă propusă. Se citește o listă de temperaturi. Afișați temperatura din prima zi, temperatura din ultima zi și numărul de zile monitorizate.

Indicație / soluție pe scurt: Structura este aceeași ca în exemplu; schimbați doar numele variabilei și mesajele.



Liste în Python – primul, ultimul și numărul de elemente

lista

Exemplu: temperaturi =

prima zi

21

24

19

26

ultima zi

23

număr de zile = 5

1 temperaturi[0]
↓
prima temperatură
☀️ 21°C

2 temperaturi[-1]
↓
ultima temperatură
☁️ 23°C

3 len(temperaturi)
↓
număr de zile
📅 5

Cod Python

```
temperaturi = [int(x) for x in input("Temperaturi: ").split()]
print("Prima temperatură:", temperaturi[0])
print("Ultima temperatură:", temperaturi[-1])
print("Număr de zile:", len(temperaturi))
```

Rezultat

Prima temperatură: 21°C
Ultima temperatură: 23°C
Număr de zile: 5



🌟 Sfat: `split()` separă valorile, iar `len()` numără elementele.

Tipul 2. Parcurgerea unei liste și calculul sumei

Partea teoretică. Pentru a prelucra toate elementele unei liste, se folosește o instrucțiune `for`. Suma elementelor se poate calcula manual, prin acumulare, sau cu funcția predefinită `sum()`.

Exemplu rezolvat. Se citește o listă de cheltuieli zilnice. Determinați suma totală și media.

Parcurgem lista, adunăm fiecare element într-o variabilă s, apoi calculăm media împărțind suma la numărul de elemente.

```
cheltuieli = [float(x) for x in input("Cheltuieli: ").split()]
s = 0
for x in cheltuieli:
    s = s + x
media = s / len(cheltuieli)
print("Total:", s)
print("Media:", media)
```

Problemă propusă. Se citește o listă cu punctajele unor elevi. Determinați punctajul mediu.

Indicație / soluție pe scurt: Folosiți suma elementelor și len(lista).

Tipul 3. Filtrarea elementelor după o condiție

Partea teoretică. Filtrarea înseamnă selectarea elementelor care respectă o condiție. Putem afișa direct elementele sau le putem memora într-o listă nouă.

Exemplu rezolvat. Dintr-o listă de note, afișați notele mai mari sau egale cu 5.

Parcurgem fiecare notă. Dacă nota este cel puțin 5, o adăugăm în lista promovati.

```
note = [int(x) for x in input("Note: ").split()]
promovati = []
for nota in note:
    if nota >= 5:
        promovati.append(nota)
print("Note de promovare:", promovati)
```

Problemă propusă. Se citește o listă de vârste. Formați o listă cu persoanele majore.

Indicație / soluție pe scurt: Condiția este varsta >= 18.

Tipul 4. Listă de frecvențe pentru valori din interval mic

Partea teoretică. O listă de frecvențe memorează de câte ori apare fiecare valoare posibilă. Este utilă când valorile sunt întregi și aparțin unui interval mic, de exemplu note de la 1 la 10.

Exemplu rezolvat. Se citește o listă de note între 1 și 10. Afișați de câte ori apare fiecare notă.

Creăm o listă frecvență cu 11 poziții, ca să folosim direct nota ca indice. Pentru fiecare notă, creștem frecvența corespunzătoare.

```
note = [int(x) for x in input("Note: ").split()]
f = [0] * 11
for nota in note:
    f[nota] = f[nota] + 1
for nota in range(1, 11):
    if f[nota] > 0:
        print(nota, "apare de", f[nota], "ori")
```

Problemă propusă. Se citesc răspunsurile la un chestionar, valori între 1 și 5. Afișați frecvența fiecărui răspuns.

Indicație / soluție pe scurt: Folosiți o listă `f` cu 6 elemente, indici de la 0 la 5.

Autoevaluare

- Pot crea o listă și pot accesa elementele prin indici.
- Pot parcurge o listă pentru a calcula o sumă sau o medie.
- Pot construi o listă de frecvențe pentru valori dintr-un interval mic.

Temă opțională

Alegeți una dintre problemele propuse și scrieți programul complet în Python. Testați programul pentru cel puțin trei seturi de date: un caz obișnuit, un caz limită și un caz cu valori repetate sau extreme.